# 概率论第二次习题课题目

2026 年 4 月 5 日

教材习题二

第 10,33,34,45,46,49 题，详见教材。

补充题 1

设事件 $A, B, C$ 两两独立，并且满足：

$$A \cap B \cap C = \emptyset, \quad P(A) = P(B) = P(C) = c.$$

试证：$c$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$。

补充题 2

称事件 $A, B$ 关于事件 $C$ 独立，如果

$$P(A \cap B \mid C) = P(A \mid C)P(B \mid C),$$

其中 $P(C) > 0$。

(1) 试证明：当 $P(B \cap C) > 0$ 时，上述条件独立的充分必要条件是

$$P(A \mid B \cap C) = P(A \mid C).$$

(2) 试问：独立与条件独立是否存在包含关系？若存在请给出证明，若不存在请说明理由。

补充题 3

设 $p \in (0, 1)$，$0 < \alpha < \dfrac{1-p}{p}$。已知一个家庭有 $n$ 个小孩的概率是

$$P(Y = n) = \begin{cases} \alpha p^n, & n \geq 1, \\ 1 - \dfrac{\alpha p}{1-p}, & n = 0. \end{cases}$$

又设男婴和女婴的出生是等可能的。

(1) 求一个家庭有 $k$ 个男孩的概率；

(2) 已知某家庭没有女孩，求该家庭有 1 个男孩的概率。

补充题 4

设 $X$ 服从参数为 $\lambda$ 的指数分布，试求 $Y = \lfloor X \rfloor + 1$ 的分布，其中 $\lfloor x \rfloor$ 表示不超过 $x$ 的最大整数。

补充题 5

举例说明三三独立和两两独立之间的关系。